ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · MÓDULO 12

Automação, integração com Active Directory e revisão final

Ansible e RHEL system roles, ingresso de servidores Linux no domínio Windows com realmd e SSSD, noções de IdM e clusters, e plano de revisão para RHCSA e LFCS

Nível	Avançado
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h) + revisão
Pré-requisitos	Módulos 01 a 11; domínio corp.lab.internal do roteiro de Windows (opcional, para a seção 4)
Relação com RHCSA / LFCS	Revisão geral das duas provas; Ansible é a base da certificação seguinte da Red Hat (RHCE)

Objetivos do módulo

- Explicar por que automatizar e o que é infraestrutura como código.
- Montar um inventário Ansible, executar comandos ad hoc e escrever playbooks idempotentes.
- Usar RHEL system roles para tarefas comuns (hora, firewall, SELinux, sudo).
- Ingressar servidores RHEL e Ubuntu num domínio Active Directory e controlar quem pode entrar.
- Conhecer o Identity Management (IdM) e os clusters de alta disponibilidade do RHEL.
- Fechar o roteiro com um plano de revisão alinhado aos objetivos oficiais da RHCSA e da LFCS.

1. Por que automatizar

Configurar servidores à mão não escala e gera **desvio**: dois servidores "iguais" acabam diferentes. Automação traz **repetibilidade** (o mesmo resultado sempre), **documentação viva** (o código descreve o servidor), **revisão** (mudanças passam por Git) e **velocidade** para reconstruir após uma falha.

A ferramenta mais usada para servidores Linux é o **Ansible**: não exige agente nos servidores (usa SSH e Python), descreve o estado desejado em YAML e é **idempotente**: rodar duas vezes não muda nada se o servidor já está no estado descrito.

2. Ansible

```
# dnf install ansible-core rhel-system-roles      # [RHEL] no ctl01
# apt install ansible                             # [Ubuntu]
$ ansible --version
```

2.1 Inventário

```
# ~/lab/inventario.ini
[rhel]
rhel01 ansible_host=10.20.20.10
infra01 ansible_host=10.20.20.5

[ubuntu]
ubu01 ansible_host=10.20.20.20
stor01 ansible_host=10.20.20.30

[web]
rhel01
ubu01

[all:vars]
ansible_user=joao
```

```
# ~/lab/ansible.cfg
[defaults]
inventory = inventario.ini
host_key_checking = True

[privilege_escalation]
become = True
```

2.2 Comandos ad hoc

```
$ ansible all -m ping
$ ansible all -m command -a "uptime"
$ ansible rhel -m dnf -a "name=chrony state=latest"
$ ansible ubuntu -m apt -a "name=chrony state=present update_cache=yes"
$ ansible all -m setup -a "filter=ansible_distribution*"     # fatos coletados
```

2.3 Playbook

```
# ~/lab/web.yml
- name: Servidores web padronizados
  hosts: web
  vars:
    pacote_web: nginx
  tasks:
    - name: Instalar o nginx
      ansible.builtin.package:
        name: "{{ pacote_web }}"
        state: present

    - name: Publicar a página inicial
      ansible.builtin.copy:
        content: "Servidor {{ inventory_hostname }} gerenciado pelo Ansible\n"
        dest: /var/www/html/index.html
        mode: "0644"
      notify: Reiniciar nginx

    - name: Liberar HTTP no firewalld (RHEL)
      ansible.posix.firewalld:
        service: http
        permanent: true
        immediate: true
        state: enabled
      when: ansible_os_family == "RedHat"

    - name: Liberar HTTP no ufw (Ubuntu)
      community.general.ufw:
        rule: allow
        port: "80"
        proto: tcp
      when: ansible_os_family == "Debian"

    - name: Garantir o serviço ativo
      ansible.builtin.service:
        name: nginx
        state: started
        enabled: true

  handlers:
    - name: Reiniciar nginx
      ansible.builtin.service:
        name: nginx
        state: restarted
```

```
$ ansible-playbook web.yml --syntax-check
$ ansible-playbook web.yml --check --diff       # simula e mostra o que mudaria
$ ansible-playbook web.yml
$ ansible-playbook web.yml                       # segunda execução: "changed=0" (idempotência)
```

Conceito	Para quê
Módulos	Unidades de trabalho (`package`, `copy`, `template`, `service`, `user`, `lineinfile`...)
Handlers	Ações disparadas só quando algo mudou (reiniciar um serviço)
Variáveis e fatos	Parametrizar; fatos (`ansible_os_family`) descrevem cada servidor
Templates (Jinja2)	Arquivos de configuração gerados por servidor
Roles	Organizar tarefas, arquivos, templates e variáveis reutilizáveis
Ansible Vault	Criptografar senhas e segredos no repositório (`ansible-vault create`)
Coleções	Pacotes de módulos e roles (por exemplo `ansible.posix`, `community.general`)

> **NOTA**
>
> O pacote `ansible-core` traz apenas as coleções embutidas (`ansible.builtin`). Módulos como `ansible.posix.firewalld` e `community.general.ufw` vêm de coleções instaladas com `ansible-galaxy collection install ansible.posix community.general` (no Ubuntu, o pacote `ansible` já inclui várias coleções).

2.4 RHEL system roles

A Red Hat mantém **roles suportadas** para configurações comuns, garantindo o mesmo resultado em várias versões do RHEL: `timesync`, `firewall`, `selinux`, `network`, `storage`, `sudo` (novo no RHEL 10), `ssh`, `sshd`, `logging`, `metrics`, `podman`, `crypto_policies`, `ad_integration` e outras.

```
- name: Hora e SELinux padronizados
  hosts: rhel
  vars:
    timesync_ntp_servers:
      - hostname: 10.20.20.5
        iburst: true
    selinux_state: enforcing
    selinux_booleans:
      - { name: httpd_can_network_connect, state: true, persistent: true }
  roles:
    - redhat.rhel_system_roles.timesync
    - redhat.rhel_system_roles.selinux
```

3. Boas práticas de automação

- Guarde playbooks, inventário e templates num **repositório Git**; mudanças por pull request.
- Comece pelo que você mais repete: usuários, sudo, SSH, hora, atualizações, firewall.
- Rode sempre `--check --diff` antes em produção e limite o alcance com `--limit`.
- Nunca grave senhas em texto puro; use o Vault.
- Prefira módulos específicos a `command`/`shell`: eles são idempotentes e relatam mudanças corretamente.

4. Integração com o Active Directory

Ingressar servidores Linux no AD permite que os usuários entrem com as **contas do domínio**, centraliza senhas e políticas de bloqueio e permite controlar o acesso por **grupos do AD**. A combinação oficial nas duas distribuições é **realmd** (descobre e ingressa no domínio) + **SSSD** (autentica, consulta e mantém cache).

4.1 Pré-requisitos

- **DNS**: o servidor Linux deve usar os DCs como DNS (precisa resolver os registros SRV do domínio, como no Módulo 05 do roteiro de Windows).
- **Hora** sincronizada com os DCs (chrony apontando para o domínio), já que o Kerberos tolera no máximo 5 minutos de diferença.
- Conectividade com os DCs: DNS 53, Kerberos 88, LDAP 389, Global Catalog 3268, kpasswd 464, SMB 445.
- Uma conta com permissão para ingressar computadores (ou uma OU com essa permissão delegada).

4.2 Ingressar

```
# dnf install realmd sssd adcli oddjob oddjob-mkhomedir samba-common-tools krb5-workstation   #
    ↪ [RHEL]
# apt install realmd sssd sssd-ad sssd-tools adcli krb5-user libnss-sss libpam-sss          #
    ↪ [Ubuntu]

$ realm discover corp.lab.internal
# realm join --user=Administrator --computer-ou="OU=Servidores,DC=corp,DC=lab,DC=internal"
    ↪ corp.lab.internal
$ realm list
$ id ana.souza@corp.lab.internal
$ getent passwd ana.souza@corp.lab.internal
# pam-auth-update --enable mkhomedir      # [Ubuntu] cria a home no primeiro login
```

4.3 Controlar quem entra e quem administra

```
# realm deny --all
# realm permit -g "GG-Admins-Linux@corp.lab.internal"
# realm permit ana.souza@corp.lab.internal

# /etc/sudoers.d/ad-admins   (edite com visudo; espaços no nome do grupo exigem "\ ")
%GG-Admins-Linux@corp.lab.internal ALL=(ALL) ALL
```

Ajustes comuns em `/etc/sssd/sssd.conf` (permissão 600; reinicie o sssd após alterar):

```
[domain/corp.lab.internal]
use_fully_qualified_names = True      # False permite logar só com "ana.souza"
fallback_homedir = /home/%u@%d
access_provider = ad                  # permite usar GPOs de logon do AD (ad_gpo_access_control)
```

```
# systemctl restart sssd
# sss_cache -E                         # limpa o cache do SSSD
$ sssctl domain-status corp.lab.internal
$ journalctl -u sssd
```

> **NOTA**
>
> Com o `access_provider = ad`, o SSSD respeita as configurações de direitos de logon das **GPOs do AD** ("Permitir/Negar logon local", "Permitir/Negar logon por Serviços de Área de Trabalho Remota") aplicadas ao objeto do computador Linux. Isso conecta diretamente o Módulo 04 (Group Policy) do roteiro de Windows ao Linux.

> **NOTA**
>
> Mudanças de versão a conhecer: no Ubuntu 26.04 o SSSD 2.12 roda como usuário `sssd` e o provedor implícito "files" foi removido; no RHEL 10, o provedor `files` também foi removido e a enumeração de usuários do AD com `getent` deixou de ser suportada.

4.4 IdM (FreeIPA) em poucas palavras

O **Identity Management (IdM)** do RHEL é um domínio de identidade para ambientes Linux: LDAP, Kerberos, DNS, certificados, regras de sudo e de acesso (HBAC) centralizadas. Em empresas com AD, é comum criar uma **confiança entre IdM e AD**: as contas continuam no AD e as políticas Linux ficam no IdM. Vale explorar quando você dominar o ingresso direto.

5. Alta disponibilidade (visão geral)

O RHEL oferece clusters de alta disponibilidade com **Pacemaker** e **Corosync**, administrados com `pcs`: recursos (IP flutuante, sistema de arquivos, serviço), restrições de localização e ordem, e **fencing** (isolar um nó com falha para evitar corrupção de dados). No RHEL 10 a interface web do cluster passou a ser um complemento do Cockpit (`cockpit-ha-cluster`). O Ubuntu 26.04 também fornece o Pacemaker 3. É assunto para depois do básico; a ideia de quorum e de "split-brain" é a mesma do Failover Clustering do Windows.

6. Revisão final

6.1 RHCSA (EX200, baseada no RHEL 10)

Seção oficial dos objetivos	Módulos
Understand and use essential tools	01, 02, 03
Manage software (RPM e Flatpak)	05
Create simple shell scripts	02
Operate running systems (targets, boot, processos, tuning, logs)	04, 11
Configure local storage (GPT, LVM, swap)	06
Create and configure file systems (VFAT, ext4, XFS, NFS, autofs)	06, 08
Deploy, configure, and maintain systems (agendamento, serviços, hora, pacotes, GRUB)	04, 05, 08
Manage basic networking (IPv4/IPv6, nomes, firewalld)	07
Manage users and groups (contas, senhas, sudo)	03
Manage security (firewalld, permissões padrão, SSH por chave, SELinux)	03, 07, 09

Características da prova segundo a página oficial: **100% prática**, em sistemas reais, **sem internet e sem materiais de consulta**, e **todas as configurações precisam continuar funcionando depois de reiniciar**, sem intervenção.

6.2 LFCS (Linux Foundation)

Domínio	Peso	Módulos
Operations Deployment	25%	04, 05, 10, 11, 12
Networking	25%	07, 08
Storage	20%	06
Essential Commands	20%	02
Users and Groups	10%	03

Prova online e supervisionada, com **2 horas** de tarefas práticas na linha de comando, independente de distribuição, com certificação válida por **2 anos**.

6.3 Duas semanas finais sugeridas

1. **Dias 1–2**: leia a lista oficial de objetivos e marque cada item como "faço sem consultar", "faço consultando" ou "não sei".
2. **Dias 3–8**: refaça os laboratórios dos itens fracos **sem internet**, usando só `man`, `--help` e `/usr/share/doc`. Priorize armazenamento (Módulo 06), SELinux (09) e boot (04).
3. **Dia 9**: simulado cronometrado de 2h30 com 15 a 20 tarefas mistas numa VM recém-instalada. Ao final, **reinicie** e confira o que não persistiu.
4. **Dias 10–12**: revise os erros do simulado; treine recuperação de senha de root, `fstab` quebrado e contextos SELinux.
5. **Dia 13**: segundo simulado com tarefas diferentes.
6. **Dia 14**: descanso e revisão leve dos checklists.

DICA

Erros clássicos em provas práticas: esquecer `--permanent` no firewalld, esquecer `systemctl enable`, montar por nome de dispositivo em vez de UUID, criar arquivos com contexto SELinux errado, não testar o `fstab` com `mount -a` antes de reiniciar, e não ler o enunciado até o fim (usuários com UID específico, permissões exatas).

LABORATÓRIO

Laboratório 12.1: laboratório como código

- No ctl01, escreva playbooks que configurem em todas as VMs: usuários e chaves SSH, sudo, chrony apontando para o infra01, endurecimento do SSH, firewall e atualizações automáticas de segurança.
- Use RHEL system roles nos servidores RHEL e módulos genéricos no Ubuntu.
- Destrua uma VM, reinstale e reconfigure-a só com o Ansible. Meça o tempo.
- Publique o repositório no GitHub (sem segredos: use o Vault).

LABORATÓRIO

Laboratório 12.2: Linux no domínio Windows

- Com o laboratório de Windows ligado, aponte o DNS do rhel01 e do ubu01 para o DC01, sincronize a hora com o domínio e ingresse ambos em `corp.lab.internal`, na OU Servidores.
- Permita login apenas ao grupo `GG-Admins-Linux` e dê sudo a ele.
- Entre por SSH com uma conta do domínio, verifique a criação da home e o ticket Kerberos (`klist`).
- Desabilite a conta no AD e confirme que o login é negado.

Checklist de revisão

- O que significa idempotência e por que ela importa?
- Para que servem inventário, módulo, handler, template, role e Vault?
- Como simular um playbook antes de aplicá-lo?
- Quais os pré-requisitos para ingressar um Linux no AD? Quais portas?
- Que comandos descobrem, ingressam e restringem o acesso ao domínio?
- O que faz `access_provider = ad` no SSSD?
- Quais as dez seções de objetivos da RHCSA e os cinco domínios da LFCS com seus pesos?

Referências oficiais

- RHEL 10: automatizar a administração com RHEL system roles
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/automating_system_administration_by_using_rhel_system_roles
- RHEL 10: integrar sistemas RHEL diretamente ao Active Directory
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/integrating_rhel_systems_directly_with_windows_active_directory
- RHEL 10: planejar o Identity Management
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/planning_identity_management
- RHEL 10: clusters de alta disponibilidade
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_and_managing_high_availability_clusters
- Ubuntu Server: integração com Active Directory
  https://ubuntu.com/server/docs/how-to/active-directory/
- Ubuntu Server: autenticação de rede com SSSD
  https://ubuntu.com/server/docs/how-to/sssd/
- Documentação oficial do Ansible
  https://docs.ansible.com/
- Objetivos do exame RHCSA (EX200)
  https://www.redhat.com/en/services/training/ex200-red-hat-certified-system-administrator-rhcsa-exam
- Certificação LFCS
  https://training.linuxfoundation.org/certification/linux-foundation-certified-sysadmin-lfcs/